

다면체 분류와 구성 요소 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

다면체와 회전체 구분 · 면·모서리·꼭짓점 세기 · 오일러 공식

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	원기둥	원기둥(회전체)	1번
2	면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개	6, 12, 8	2번, 3번
3	5개	5개 / 오면체	4번
4	사각뿔, 정십이면체, 오각기둥	사각뿔 / 정십이면체 / 오각기둥	1번
5	오면체	5면체	7번
6	4개	4개	9번
7	면 7개 (칠면체)	7 / 7개 / 칠면체	3번
8	꼭짓점 9개, 모서리 16개, 면 9개	9, 16, 9 / $v = 9, e = 16, f = 9$	3번, 6번
9	꼭짓점 +2, 모서리 +3, 면 +1	+2, +3, +1 / $v + 2, e + 3, f + 1$	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씀 ($v + e - f$ 처럼)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씀 (n각뿔의 면을 n개로 보는 것도 여기 예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헷갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄

괜찮아요 면이 여러 개 보이면 다면체 같아 보여요. 이름에 '기둥'이나 '뿔'이 들어가면 더 그렇지요.

이렇게 볼까요 통조림 캔의 옆면을 손으로 쪽 쓸어 보세요. 도중에 꺾이는 모서리가 있나요, 아니면 매끄럽게 이어지나요?

스스로 답해 봐요 면이 하나라도 평평하지 않다면, 그 입체를 다면체라고 부를 수 있을까요?

확인 문제 · 원뿔은 다면체일까요, 회전체일까요?

2
면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음

괜찮아요 세 가지를 한꺼번에 세다 보면 자리가 뒤바뀌기 쉬워요. 순서를 정해 두면 훨씬 안전해요.

이렇게 볼까요 주사위를 하나 떠올려 보세요. 손가락으로 뽕족한 곳을 세면 무엇을 센 것이고, 선을 따라 세면 무엇을 센 것인가요?

스스로 답해 봐요 세 가지 중에서 가장 개수가 많은 것은 늘 무엇일까요? 그 까닭은요?

확인 문제 · 삼각기둥의 꼭짓점의 수는? _____

3
오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씀 ($v + e - f$ 처럼)

괜찮아요 더하기와 빼기가 섞여 있어서 순서가 흔들리기 쉬워요. 한 번 계산해 보면 금방 잡혀요.

이렇게 볼까요 정육면체는 $v = 8, e = 12, f = 6$ 이에요. $8 - 12 + 6$ 을 계산해 보고, 순서를 바꿔 $8 + 12 - 6$ 도 계산해 보세요. 어느 쪽이 2 가 되나요?

스스로 답해 봐요 빼기가 붙는 자리는 셋 중 어느 것인가요? 왜 하필 그것일까요?

확인 문제 · $v = 6, e = 12$ 인 다면체의 면의 수는? _____

4 각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씀 (n각뿔의 면을 n개로 보는 것도 여기예요)

괜찮아요 공식이 여섯 개나 되어서 헷갈리는 게 당연해요. 그림 한 장으로 되살릴 수 있으면 외우지 않아도 돼요.

이렇게 볼까요 삼각뿔을 그려 놓고 면을 하나하나 색칠해 보세요. 밑면 1개 말고 옆면은 몇 개인가요? 합치면 밑면 변의 개수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 각뿔에는 있고 각기둥에는 없는 것, 반대로 각기둥에만 있는 것은 무엇인가요?

확인 문제 · 칠각뿔의 면의 수는? _____

6 두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림

괜찮아요 두 입체의 수를 그냥 더하고 싶어지죠. 어디가 숨고 어디가 새로 생기지만 챙기면 돼요.

이렇게 볼까요 찰흙 덩어리 두 개를 맞붙였다고 생각해 보세요. 맞닿은 자리의 면은 겉에서 보이나요, 안으로 숨나요?

스스로 답해 봐요 숨어 버린 면은 두 입체 중 몇 개에서 빼야 할까요? 맞닿은 자리의 꼭짓점은 몇 번 세어야 할까요?

확인 문제 · 정육면체 두 개를 한 면끼리 딱 붙이면 겉에 보이는 면은 모두 몇 개인가요? _____

7 '○면체'와 '○각형'의 이름 규칙을 헷갈리고, 정다면체의 가짓수를 모름

괜찮아요 이름이 서로 닮아서 섞이는 게 당연해요. 이름이 무엇을 세고 있는지만 잡으면 정리돼요.

이렇게 볼까요 '육각형'은 변이 6개인 평면도형이고, '육면체'는 면이 6개인 입체예요. 그러면 '십이면체'에서 12는 무엇의 개수인가요?

스스로 답해 봐요 면이 5개인 정다면체를 만들 수 있을까요? 정다면체는 모두 몇 가지였나요?

확인 문제 · 정팔면체의 면의 모양은? _____

9 한 꼭짓점에 모인 각의 합 조건을 모름 (모이는 면의 수도 함께 흔들려요)

괜찮아요 종이를 접어 본 적이 없으면 상상하기 어려운 게 당연해요. 손으로 한 번 해 보면 확 와닿아요.

이렇게 볼까요 정삼각형 6개를 한 점에 모아 종이에 붙여 보세요. 각의 합이 360° 가 되면 종이가 위로 솟나요, 평평하게 깔리나요?

스스로 답해 봐요 입체가 되려면 한 꼭짓점에 모인 각의 합은 360° 보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 정사면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수는? _____

확인 문제 정답 — 1번 회전체 · 2번 6개 · 3번 8개 · 4번 8개 · 6번 10개 · 7번 정삼각형 · 9번 3개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 원기둥

정육면체, 삼각기둥, 원기둥, 사각뿔 중에서 다면체가 아닌 것을 찾아 그 이름을 쓰시오.

힌트 · 다면체는 모든 면이 평면인 다각형이에요. 곡면이 있으면 회전체예요.

원기둥은 옆면이 곡면이라 **회전체**예요. 나머지 셋은 면이 모두 평면 다각형이라 다면체예요.

2. 면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개

정육면체의 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 차례대로 구하시오.

힌트 · 주사위를 떠올려 봐요. 눈이 그려진 면이 몇 개인가요?

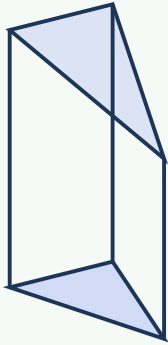
주사위처럼 위·아래·앞·뒤·왼·오른쪽으로 면이 6개예요. 각 면에 변이 4개씩이니 $4 \times 6 = 24$ 이고, 모서리 하나를 두 면이 함께 쓰므로 $24 \div 2 = 12$ 개.

꼭짓점은 위 4개 + 아래 4개 = 8개.

검산: $v - e + f = 8 - 12 + 6 = 2 \checkmark$

3. 5 개

아래 그림은 **삼각기둥**이에요. 이 삼각기둥의 면의 수를 구하시오.



삼각기둥

힌트 · 밑면이 2개이고, 옆면은 밑면 삼각형의 변마다 하나씩 생겨요.

삼각기둥 = 삼각형 밑면 2개 + 직사각형 옆면 3개 = 5개 (오면체).

n 각기둥의 면의 수는 $n + 2$ 예요.

4. 사각뿔, 정십이면체, 오각기둥

다음 다섯 입체 중에서 다면체인 것을 모두 찾아 이름을 쓰시오.

사각뿔 · 원뿔 · 정십이면체 · 구 · 오각기둥

힌트 · 곡면이 있는 것을 빼면 남는 것이 다면체예요.

다면체 — 사각뿔(평면 5면), 정십이면체(평면 12면), 오각기둥(평면 7면).

회전체 — 원뿔(옆면이 곡면), 구(전체가 곡면).

5. 오면체

면이 5개인 다면체를 무엇이라고 부르는지 쓰시오.

힌트 · 면의 수를 세어 이름을 붙여요. 면이 4개면 사면체예요.

면의 수에 따라 사면체·오면체·육면체 ... 라고 불러요. 오각형은 변이 5개인 평면도형이고, 오면체는 면이 5개인 입체예요.

‘정오면체’라는 것은 없어요 — 정다면체는 정사·정육·정팔·정십이·정이십면체 5가지뿐이에요.

6. 4 개

정팔면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수를 구하시오.

힌트 · 정팔면체는 정삼각형 8개로 둘러싸여 있어요. 한 꼭짓점에 정삼각형이 몇 개 모일까요?

정팔면체는 모든 꼭짓점에서 정삼각형이 4개씩 모여요. 그 꼭짓점에 모인 각의 합 = $4 \times 60^\circ = 240^\circ$ 로 360° 보다 작아서 입체가 만들어져요.

7. 면 7개 (칠면체)

어떤 다면체의 꼭짓점이 10개, 모서리가 15개예요. 오일러 공식 $v - e + f = 2$ 를 이용하여 이 다면체의 면의 수를 구하시오.

힌트 · $f = 2 - v + e$ 로 바꿔 쓸 수 있어요.

$v - e + f = 2$ 에 $v = 10$, $e = 15$ 를 넣어요.

$$10 - 15 + f = 2$$

$$f = 2 + 15 - 10 = 7$$

예를 들어 오각기둥이 $v = 10$, $e = 15$, $f = 7$ 이에요.

8. 꼭짓점 9개, 모서리 16개, 면 9개

사각기둥의 윗면에 사각뿔의 밑면이 꼭 맞게 포개지도록 사각뿔을 얹어 하나의 입체를 만들었어요. 이 입체의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 차례대로 구하시오.

힌트 · 두 입체가 맞닿은 사각형 면은 안쪽으로 숨어 사라져요. 그 면의 꼭짓점과 모서리는 두 입체가 함께 써요.

사각기둥만 보면 $v = 8$, $e = 12$, $f = 6$ 이고, 사각뿔만 보면 $v = 5$, $e = 8$, $f = 5$ 예요.

겹치는 꼭짓점 4개, 겹치는 모서리 4개, 맞닿은 사각형 면은 양쪽에서 1개씩 모두 사라져요.

$$v = 8 + 5 - 4 = 9$$

$$e = 12 + 8 - 4 = 16$$

$$f = 6 + 5 - 2 = 9$$

$$\text{검산: } 9 - 16 + 9 = 2 \checkmark$$

9. 꼭짓점 +2, 모서리 +3, 면 +1

정육면체의 한 꼭짓점을 평면으로 잘라내어 새로운 입체를 만들었어요. 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수가 각각 몇 개씩 늘거나 줄는지 차례대로 구하시오. (늘면 +, 줄면 - 를 붙여 쓰시오.)

힌트 · 자르면 원래 꼭짓점 1개가 사라지고, 잘린 자리에 삼각형 면 1개와 새 꼭짓점 3개, 새 모서리 3개가 생겨요.

꼭짓점 — 1개가 사라지고 3개가 새로 생기므로 $-1 + 3 = +2$

모서리 — 잘린 자리 삼각형의 변 3개가 새로 생기므로 $+3$

면 — 잘린 자리에 삼각형 면 1개가 새로 생기므로 $+1$
검산: 새 입체는 $v = 10$, $e = 15$, $f = 7$ 이고 $10 - 15 + 7 = 2 \checkmark$